



Examen de programación (Junio 2015)

Sudoku

Utiliza los nombres de archivo que se indican. No se corregirán ejercicios que no tengan los nombres indicados.

Los ejemplos de entradas y salidas son ejemplos de ejecución en un programa correcto. Cualquier desviación de este comportamiento será considerada un error.

Lee atentamente el enunciado y elabora los programas que se solicitan. A la hora de entregar puedes optar por UNA de las siguientes opciones:

- Entrega un único archivo comprimido ZIP o RAR con los archivos fuente en lenguaje C correspondientes a cada ejercicio.
- Entrega hasta un máximo de 4 archivos, cada uno de ellos será un archivo fuente en lenguaje C (sin comprimir) correspondiente a cada uno de los ejercicios.

El Sudoku es un solitario que consiste en rellenar un tablero de 9x9 con cifras del 1 al 9 teniendo en cuenta que:

- Cada fila debe contener todas las cifras del 1 al 9.
- Cada columna debe contener todas las cifras del 1 al 9.
- Cada bloque debe contener todas las cifras del 1 al 9. Se llama bloque a cualquiera de los 9 subcuadros de 3x3 que contiene el tablero (ver figura):

5	4	7	9	1	6	2	3	8
1	9	3	2	8	4	6	7	5
6	2	8	7	5	3	4	9	1
3	5	9	4	2	1	7	8	6
4	6	2	5	7	8	9	1	3
8	7	1	6	3	9	5	2	4
9	1	6	8	4	7	3	5	2
7	3	5	1	6	2	8	4	9
2	8	4	3	9	5	1	6	7

1. Nombre del archivo: **sudoku1.c**

Puntuación máxima: **25 puntos**

El primer ejercicio consistirá en la programación de las funciones necesarias para leer un Sudoku por entrada estándar e imprimirlo por salida estándar.

Este ejemplo muestra una posible entrada al programa:

```
5 4 7 9 1 6 2 3 8
1 9 3 2 8 4 6 7 5
6 2 8 7 5 3 4 9 1
3 5 9 4 2 1 7 8 6
4 6 2 5 7 8 9 1 3
8 7 1 6 3 9 5 2 4
9 1 6 8 4 7 3 5 2
7 3 5 1 6 2 8 4 9
2 8 4 3 9 5 1 6 7
```

La salida del programa tiene que consistir en las líneas del Sudoku en las que los números de una línea se separan por un único espacio. Es decir, en el ejemplo anterior la salida estándar corresponde exactamente con la entrada estándar.

2. Nombre del archivo: **sudoku2.c**

Puntuación máxima: **25 puntos**

El segundo ejercicio utilizará las funciones definidas en el ejercicio anterior y además comprobará que todas las filas contienen todas las cifras y que todas las columnas contienen todas las cifras.

Si la comprobación de las filas tiene éxito mostrará el mensaje `Filas correctas` y si no mostrará el mensaje `Filas incorrectas`. Recíprocamente, con las columnas mostrará `Columnas correctas` si la comprobación tiene éxito y `Columnas incorrectas` en caso contrario.

Si no se ha completado el ejercicio anterior suponer que existe una función `leer_sudoku` que lee el Sudoku de la forma indicada en el ejercicio anterior.

Este ejemplo muestra la salida del segundo ejercicio cuando recibe por entrada estándar el texto del ejemplo anterior:

```
Filas correctas
Columnas correctas
```

3. Nombre del archivo: **sudoku3.c**

Puntuación máxima: **25 puntos**

El tercer ejercicio completará el anterior para realizar la comprobación de los bloques. Este ejercicio solo mostrará el mensaje `Correcto` o `Incorrecto` dependiendo de si falla alguna de las comprobaciones.

Por ejemplo, con la entrada de los ejemplos anteriores, la salida estándar de este ejercicio sería simplemente:

```
Correcto
```

4. Nombre del archivo: **sudoku4.c**
Puntuación máxima: **25 puntos**

Elaborar un programa que termine un Sudoku incompleto que se proporciona por entrada estándar. Cada número desconocido se introducirá como un signo de interrogación. Solo se introducirá como máximo una interrogación por cada línea.

Normalmente el programa imprimirá por pantalla el Sudoku terminado. Si el Sudoku es incorrecto mostrará el mensaje Incorrecto en pantalla y no mostrará el Sudoku.

Este es un ejemplo de entrada para el programa:

```
5 4 7 9 1 6 2 3 8
1 ? 3 2 8 4 6 7 5
6 2 8 7 5 3 4 9 1
3 5 9 4 2 1 7 8 6
4 6 ? 5 7 8 9 1 3
? 7 1 6 3 9 5 2 4
9 1 6 8 4 7 3 5 2
7 3 5 1 6 2 8 4 9
2 8 4 3 9 5 1 6 ?
```

Y ésta sería la salida del programa para este caso:

```
5 4 7 9 1 6 2 3 8
1 9 3 2 8 4 6 7 5
6 2 8 7 5 3 4 9 1
3 5 9 4 2 1 7 8 6
4 6 2 5 7 8 9 1 3
8 7 1 6 3 9 5 2 4
9 1 6 8 4 7 3 5 2
7 3 5 1 6 2 8 4 9
2 8 4 3 9 5 1 6 7
```

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1.
Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	lunes, 22 de junio de 2015, 10:30
Tiempo restante	La tarea fue enviada 2 minutos 53 segundos antes
Última modificación	lunes, 22 de junio de 2015, 10:27

Archivos enviados

 sudoku1.c

 sudoku2.c

Comentario

Calificación 25,00 / 100,00

Calificado sobre miércoles, 24 de junio de 2015, 01:31

Calificado por  FRANCISCO MOYA FERNANDEZ

Comentarios de retroalimentación  sudoku1 prácticamente correcto (salvo mensajes innecesarios). 25 puntos.
sudoku2: no hace lo que se pide. Ni algoritmo ni realización es...

ADMINISTRACIÓN



Administración del curso

Ajustes de mi perfil

ENLACES DE INTERES



Secretaría Virtual

Centro de atención al usuario

Servicios ON

Gestión de credenciales

Guías Docentes

Actas de Calificación

FAQ Propiedad intelectual

Usted se ha identificado como CARLOS LUMBRERAS MORA (Salir)
(6970) INFORMÁTICA

This page is: General type: incourse. Context Tarea: Examen de programación (Junio 2015) (context id 775583). Page type mod-assign-view.